

解剖生理学 I 呼吸器part2 赤シート一問一答

出典:解剖生理(呼吸器 part2).pdf(スライド39枚) 全47問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★＝太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
呼吸に伴う圧の変化			
1	①吸気時の肺内圧は、大気圧と比べてどうなるか(その圧の呼び名も) ②呼気時、肺内の容量が減少すると、肺内圧は大気圧と比べてどうなるか(その圧の呼び名も) ③通常の呼気に努力は必要か	① 大気圧より低くなる(陰圧) ② 大気圧より高くなる(陽圧) ③ 全く努力を要しない(自然と肺から気体が出て行く)	☐ ☐ ☐
2	①臓側胸膜と壁側胸膜の間のスペース ②正常時の①の内圧(大気圧と比べて) ③②のおかげで、息を吐いても肺はどうならないか	① 胸膜腔 ② 大気圧より低い(陰圧) ③ 虚脱しない	☐ ☐ ☐
3	①No.2②の圧が失われて2枚の胸膜が離れ、肺が自らの弾性で縮んでしまった状態 ②①が起こる例2つ(どこに穴が開くか)	① 気胸 ② 胸郭を刺されて壁側胸膜に穴が開く 臓側胸膜に穴が開く(肺内圧が胸膜腔内圧より大きいので、空気が胸膜腔内に流入する)	☐ ☐ ☐
肺気量分画			
4	①安静時の呼吸で肺に出入りしている空気(名称と量) ②①のうち、肺胞に到達せず気道に留まり、ガス交換に関与しない量(名称と量)	① 1回換気量:約500ml ② 死腔量:150ml	☐ ☐ ☐
5	①普段の呼吸よりさらに多く吸い込むことができる空気(名称と量) ②普通に息を吐いた状態から、努力して呼出できる空気(名称と量)	① 予備吸気量:約3,100ml ② 予備呼気量:約1,200ml	☐ ☐ ☐
6	①肺活量を求める式 ②肺活量の値(男性・女性)	① 1回換気量+予備吸気量+予備呼気量 ② 男性:約4,800ml 女性:約3,100ml	☐ ☐ ☐
7	①最大限努力して呼出しても肺内に残る空気(名称と量) ②①のおかげで、肺胞はどうなるか ③肺活量と①を合わせたもの(名称と量) ④これらを測る呼吸機能検査の器械	① 残気量:約1,200ml ② つぶれずにいられる ③ 全肺気量:約6,000ml ④ スパイロメータ	☐ ☐ ☐ ☐
聴診と呼吸音			
8	聴診器の使い方 ①低音として聴く心音(どの弁の音が2つ) ②高音として聴く心音(どの弁の音が2つ) ③心音以外で高音として聴くもの(呼吸音のほかに2つ) ④1部位ごとに、どれだけ以上聴くか	① 僧帽弁・三尖弁 ② 大動脈弁・肺動脈弁 ③ 腸雑音・血圧測定 ④ 1呼吸(1吸気+1呼気)	☐ ☐ ☐ ☐
9	①正常な呼吸運動での、呼気相と吸気相の長さの関係 ②正常な呼吸音2つ ③異常な呼吸音(副雑音)のうち、ラ音ではないもの(聞こえ方と代表的な疾患も)	① 呼気相の方が吸気相より2倍以上長い ② 気管支呼吸音・肺胞呼吸音 ③ 胸膜摩擦音:ギュギュ・胸膜炎	☐ ☐ ☐
10	ラ音 ①ヒューヒュー・ピーピーと聞こえる音(日本語名も)と代表的な疾患 ②グーグーと聞こえる音(日本語名も)と代表的な疾患 ③①②は連続性・断続性のどちらか ④①②を高調性・低調性に分けると	① ウィーズ(笛音):喘息 ② ロンカイ(いびき音):COPD ③ 連続性 ④① 高調性 ② 低調性	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
11	ラ音 ①ゴロゴロと聞こえる音(日本語名も)と代表的な疾患 ②パリパリと聞こえる音(日本語名も)と代表的な疾患 ③①②は連続性・断続性のどちらか ④③のラ音が聞こえる時期と音の特徴	①コースクラックル(水泡音):肺水腫 ②ファインクラックル(捻髪音):間質性肺炎 ③断続性 ④吸気相後半・はじけるような連続性の無い短い音の繰り返し	☐ ☐ ☐ ☐
12	No.11②の疾患 ①肺をコップにたとえると、どこが侵される病気か(肺炎との違い) ②肺炎と比べた症状と治療の特徴 ③原因が推測されるもので最も多いもの	①コップ自身(肺炎はコップの中で起こる病気) ②より広い範囲で起こり息切れなどの症状が強い・一般的に難治性 ③関節リウマチなどの膠原病	☐ ☐ ☐ ☐
血液によるガスの運搬			
13	酸素の運搬 ①肺胞で取り込まれた酸素が結合するもの ②結合してできるもの ③末梢で酸素はどうなるか ④肺胞でのガス交換・末梢でのガス交換の呼び名	①赤血球のHb(ヘモグロビン) ②酸化Hb(Hb-O ₂)(※教科書では「酸素化ヘモグロビン」) ③Hbから解離し、組織内に広がっていく ④肺胞:外呼吸 末梢:内呼吸	☐ ☐ ☐ ☐
14	末梢での二酸化炭素の運搬 細胞内から拡散して血液中に入ったCO ₂ は、(①)内で水と結合して(②)となり、ただちに(③)になる。③は(①)から(④)中に拡散する。	①赤血球 ②炭酸(H ₂ CO ₃) ③炭酸水素イオン(HCO ₃ ⁻) / 重炭酸イオン ④血漿	☐ ☐ ☐ ☐
15	全二酸化炭素のうち ①Hbと結合して運ばれる割合と、その結合型の名称 ②血液に溶解した状態で運ばれる割合	①20%:カルバミノヘモグロビン ②10%	☐ ☐ ☐ ☐
16	肺胞でのCO ₂ の排出 ①末梢から運ばれてきたNo.14③は、肺胞の毛細血管でどこに入り、何と結合して何になるか ②その後、何に分解されるか ③CO ₂ が血液から肺胞へ移動する理由	①赤血球に入り、水素イオン(H ⁺)と結合して炭酸(H ₂ CO ₃)になる ②二酸化炭素と水 ③CO ₂ 濃度が、肺胞内より肺毛細血管内の血液の方が高いから	☐ ☐ ☐ ☐
体液のpHと酸塩基平衡			
17	①化学的な中性のpH ②水素イオンの量が増えたと、pHはどうなり、何性になるか ③動脈血pHの正常範囲	①7.0 ②低くなり、酸性になる ③7.35~7.45	☐ ☐ ☐ ☐
18	①動脈血のpHが正常範囲より低い状態 ②正常範囲より高い状態 ③死亡するpH	①アシドーシス ②アルカローシス ③6.8以下、または7.8以上	☐ ☐ ☐ ☐
19	CO ₂ +H ₂ O ⇌ (No.14②) ⇌ H ⁺ +(No.14③)の平衡式で ①呼吸障害でCO ₂ 分圧が上昇すると、この式はどちらに進み、pHはどうなるか(その状態の名称も) ②過換気(過呼吸)でCO ₂ 分圧が低下すると?(その状態の名称も)	①右に進んでH ⁺ が増加 → pHが下がり酸性に傾く:呼吸性アシドーシス ②左に進んでH ⁺ が失われる → pHが上がりアルカリ性に傾く:呼吸性アルカローシス	☐ ☐ ☐ ☐
酸素運搬の障害			
20	①必要な酸素が組織に運搬されない状態 ②①のときに皮膚や粘膜が青ざめて見えること ③②が見られる患者(何の疾患か2つ)	①低酸素症 ②チアノーゼ ③呼吸器疾患・循環器疾患	☐ ☐ ☐ ☐
21	一酸化炭素中毒 ①発症の原因 ②主な症状3つ ③COはO ₂ の何倍強くHbと結合するか	①不完全燃焼 ②頭痛・めまい・吐き気 ③250倍	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
22	一酸化炭素中毒 ①Hbで、O ₂ が結合できる場所の数 ②そのうち1つでもCOが入るとどうなるか ③最終的に起こる障害(特に障害される部分も) ④亡くなった人は何色をしているか(その理由も)	① 4カ所 ② Hbが末梢で酸素を離すことができなくなる(酸素を運べないHbになる) ③ 脳機能障害(呼吸や循環に関係する部分) ④ 鮮やかなピンク色(COと結合したHbは鮮紅色だから)	☐ ☐ ☐
呼吸数と呼吸の調節			
23 ★	呼吸数の正常範囲(1分間あたり) ①新生児 ②乳児 ③小学生 ④成人 ⑤呼吸数は何の一つとして重要か ※④は一般的な教科書では幅の広い値のこともあるが、試験はスライドどおり	① 40～60回 ② 30～40回 ③ 20～30回 ④ 16～18回 ⑤ バイタルサイン	☐ ☐ ☐
24	①呼吸数は年齢と共にどう変化するか ②①の理由 ③10代前半で喫煙すると起こること	① 減少する ② 肺胞形成が年齢と共に進み、肺胞の数が増えていくから ③ 肺胞形成が阻害される	☐ ☐ ☐
25	①呼吸の調節中枢がある場所2つ(安静時呼吸回数を保つ) ②中枢からの刺激を伝える神経と、それが収縮させる呼吸筋(2組)	① 橋・延髄 ② 横隔神経 → 横隔膜 肋間神経 → 外肋間筋	☐ ☐ ☐
26	呼吸中枢への求心性の刺激 ①血中CO ₂ 濃度が上昇すると、血液のpHはどうか(その理由も) ②それに伴ってpHが変化する体液と、刺激される受容器 ③血中O ₂ 濃度の低下を感知する、動脈の酸素受容器2つ	① 低下する(炭酸濃度が上昇するため) ② 脳脊髄液(pHが低下)・中枢化学受容器 ③ 頸動脈小体・大動脈小体	☐ ☐ ☐
27 ★	①呼吸中枢の引き金として重要なのは、CO ₂ 濃度の上昇とO ₂ 濃度の低下のどちらか ②もう一方が初めて引き金を引くのはどんなときか	① CO₂濃度の上昇 ② 致死的な状態になったとき	☐ ☐ ☐
28	慢性気管支炎や肺気腫の患者で ①CO ₂ による呼吸中枢の調節はどうなっているか(理由も) ②主に呼吸を刺激しているもの ③不用意に高濃度酸素を投与するとどうなるか	① 麻痺している(常にCO₂濃度が高いから) ② O₂濃度の低下 ③ 呼吸が止まってしまう	☐ ☐ ☐
29	神経以外による呼吸の調節3つ(それぞれの例も)	身体の状態(体温:上昇すると呼吸数が増加する) 意識的な調節(息こらえ) 感情(恐怖など)	☐ ☐ ☐
過換気症候群			
30	過換気症候群 ①マラソンなどの激しい運動の後のほかに、何の一つとして発症するか ②多い人 ③引き金となるもの3つ	① 心身症(“気”から起きた身体の病気の総称。決して心の病気ではない) ② 思春期の女性 ③ 不安・緊張・欲求不満	☐ ☐ ☐
31	過換気症候群 ①過呼吸発作で起こる症状3つ ②過換気の結果、血液はどちらに傾くか(その状態の名称も) ③気を失う(失神する)ことがある理由	① 手首や口唇のしびれ・胸痛・脱力感 ② アルカリ性:呼吸性アルカローシス ③ 脳血管が収縮するため	☐ ☐ ☐
32	過換気症候群 ①治療法 ②従来から行われているペーパーバッグ法が推奨されない理由	① 落ち着かせて、吐くことに意識を集中させ、ゆっくりと息を吐かせる ② 無効なうえ、酸素不足のために窒息死する危険があるから	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
異常な呼吸パターン			
33	呼吸運動が減少して無呼吸となり、しばらくすると徐々に呼吸が始まって次第に大きくなる、というパターンを繰り返す呼吸 ①名称 ②見られる疾患4つ	①チェーン-ストークス呼吸 ②脳出血・脳梗塞などの中枢系疾患・心不全・アルコール中毒	☐ ☐ ☐
34	急に無呼吸となり、数秒後に突然呼吸が始まる、というパターンを繰り返す呼吸 ①名称 ②見られる状態	①ビオー呼吸 ②頭蓋内圧が亢進しているとき	☐ ☐ ☐
35	非常に深くて持続する呼吸運動 ①名称 ②起こるしくみ(原因となる疾患2つも)	①クスマウルの大呼吸 ②尿毒症や糖尿病などの代謝性アシドーシスにより、血液のpH低下が呼吸中枢を刺激して起こる	☐ ☐ ☐
36	心停止直後の患者に見られる、しゃくりあげるような呼吸 ①名称(別名も) ②胸郭は動いているか	①死戦期呼吸(下顎呼吸) ②動いていない(顎が動いているだけ)	☐ ☐ ☐
呼吸器疾患			
37	肺結核 ①感染経路 ②菌が増殖する場所 ③感染巣で菌を取り込み、結節を形成する細胞 ※①は一般的な教科書と分類が異なる(答えの※参照)。試験はスライドどおり	①飛沫感染(※一般的な教科書では「空気感染(飛沫核感染)」) ②肺尖部に向かう肺内の細気管支 ③マクロファージ	☐ ☐ ☐
38	肺結核 ①初期症状3つ(症状がない場合も) ②末期の症状3つ	①体重減少・倦怠感・寝汗(または無症状) ②喀血・胸膜炎・全身感染	☐ ☐ ☐
39	結核 ①判定に用いる反応 ②予防接種(1924年に接種開始) ③1943年に発見され、死亡率を激減させた特効薬	①ツベルクリン反応 ②BCG接種 ③ストレプトマイシン	☐ ☐ ☐
40	日本の結核 ①平成9年(1997年)からの患者数の変化と、それを受けて平成11年に出版されたもの ②他の先進国と比べた罹患率 ③スライドで「結核患者が多い」とされている年齢層(何歳代以降か)	①逆転増加に転じた → 結核緊急事態宣言 ②高い ③20歳代以降	☐ ☐ ☐
41	気管支喘息 ①どんな疾患か ②発作中の気管支平滑筋の状態 ③発作中の気道と粘液の状態 ④障害されるのは吸気と呼気のどちらか	①気道の炎症性疾患 ②痙攣を起こしながら収縮している ③気道は狭窄し、粘性の高い粘液が過剰に分泌される ④呼気(息を吐くことが困難。吸気は正常)	☐ ☐ ☐
42	小児期発症型と成人期発症型の喘息 ①発症する人・時期 ②年齢とともに発作はどう変化するか	小児期発症型: ①異種蛋白質に対する過敏症(アトピー)をもつ小児~若い成人(乳児湿疹や食物アレルギーの病歴がある) ②頻度が減り、程度も軽くなる 成人期発症型: ①成人期の後期(原因物質はめったに同定されない) ②重症度が増加する傾向	☐ ☐ ☐
43	COPD ①日本語名 ②原因2つ ③肺で起こる変化2つ ④主な症状4つ ⑤CO ₂ の貯留によって起こる状態2つ ※③⑤は一般的な教科書と説明が異なる所があるが、試験はスライドどおり	①慢性閉塞性肺疾患 ②喫煙・大気汚染 ③気管支の刺激による炎症・肺胞の破壊による肺の線維化 ④進行性の呼吸困難感(「空気が足りない」)・咳・痰・呼吸器感染 ⑤低酸素症・呼吸性アシドーシス	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
44	肺癌 ①喫煙によるものの割合 ②5年生存率 ③煙草の煙の中にあり、DNAに損傷を与える物質	① 90%以上 ② 20%以下 ③ ベンツピレン(=ベンゾ[a]ピレン)	☐ ☐ ☐
45	肺癌の発生部位 ①気管支に近い肺門部にしやすいもの2つ ②肺末梢部にしやすいもの	① 小細胞癌・扁平上皮癌 ② 腺癌	☐ ☐ ☐
46	断熱材に使われた繊維の吸入による病気 ①その繊維 ②吸入した①が達する場所と、肺胞に集合して繊維を取り込む細胞 ③①の吸入で肺に起こる変化2つと、その結果呼吸困難になる病気 ④胸膜の悪性腫瘍 ⑤曝露から発症までの期間	① アスベスト ② 細気管支～肺胞・マクロファージ ③ 肺の線維化と破壊 → アスベスト肺(=石綿肺) ④ 胸膜中皮腫 ⑤ 10～40年	☐ ☐ ☐
47	①胸膜直下で肺胞の一部が嚢胞化し、それが破れてNo.2①に空気が洩れ、肺が縮んでしまう病気 ②①が多い人	① 自然気胸 ② 10～20代の痩せ形体型の男性	☐ ☐ ☐